APRENDE Y AVANZA

FORMACIÓN EN LÍNEA

Machine Learning con Python

Modelos predictivos, IA práctica y aplicaciones reales

Curso práctico, clases en vivo y aplicación a proyectos reales.



Información del curso

Inicio	**Lunes 9 de noviembre de 2026**
Horario	**Lunes a viernes · 8:00 a 9:00 p. m.**
Duración	**20 sesiones de 1 hora · 20 horas**
Modalidad	**100 % en línea · Google Meet**
Nivel	**Básico–intermedio · requiere Python básico**
Precio	**$349 MXN · pago único**

SESIONES	PLATAFORMAS	INFORMACIÓN
20 × 1 hora	Meet · Classroom · Drive	55 2573 4814

Incluido en tu inscripción

Clases en vivo • Grabaciones en Drive • Google Classroom • Grupo de WhatsApp • Materiales y ejercicios • Proyecto final • Certificado digital de participación.

Costo total por curso, sin mensualidades. Consulta por WhatsApp los detalles para inscribirte.

Conoce el curso

UNA FORMACIÓN DISEÑADA PARA AVANZAR

Aprende el proceso de machine learning aplicado: preparar datos, entrenar y comparar modelos, medir resultados sin caer en errores de validación y mostrar predicciones en una aplicación sencilla. Incluye un primer acercamiento a XGBoost y redes neuronales con PyTorch.

Objetivo general

Construir, evaluar y presentar modelos básicos de regresión, clasificación y agrupamiento con Python; utilizar pipelines, validación cruzada y buenas prácticas para interpretar resultados.

Al terminar podrás...

- Preparar y explorar datos antes de entrenar modelos.
- Separar datos correctamente y evitar fuga de información.
- Entrenar algoritmos supervisados y comparar métricas.
- Optimizar pipelines con validación cruzada.
- Aplicar clustering y reducción de dimensiones inicial.
- Presentar un prototipo predictivo con explicación y límites.

Herramientas y tecnologías

Python • NumPy • Pandas • Matplotlib • Seaborn • Scikit-learn • XGBoost • PyTorch • Streamlit

Qué incluye

- Sesiones en vivo por Google Meet.
- Grabación de cada clase en Drive.
- Google Classroom para archivos, actividades y avisos.
- Grupo de WhatsApp, prácticas y proyecto final.
- Certificado digital de participación.

Requisitos

- Conocer variables, condicionales, funciones y estructuras básicas de Python.
- Computadora con internet y VS Code/Jupyter o Google Colab.
- Se recomienda noción básica de tablas, gráficas y estadística descriptiva.

Metodología

- Demostración + práctica guiada.
- Retos breves y avance gradual.
- Proyecto aplicado y revisión de entregables.

Importante: Los temas avanzados se presentan con ejemplos introductorios y recursos para profundizar. La profundidad se adapta a la duración total del curso.

PLAN DE ESTUDIOS · MÓDULO 01 DE 04

Fundamentos y preparación de datos

Comprender el ciclo de un modelo antes de entrenarlo.

CLASE 01 Qué es realmente machine learning

- Aprendizaje supervisado y no supervisado
- regresión, clasificación y clustering
- IA vs ML vs deep learning
- etapas de proyecto y casos de uso
- errores frecuentes y límites del modelo.

Práctica / resultado: Definir el problema y la variable objetivo de un caso real.

CLASE 02 Python para datos y bibliotecas clave

- NumPy y Pandas: lectura, selección y tipos
- nociones de Jupyter/Colab
- objetos train/target
- visualización con Matplotlib y Seaborn
- scikit-learn y su interfaz fit/predict.

Práctica / resultado: Preparar un notebook de trabajo con dataset documentado.

CLASE 03 EDA y limpieza orientadas al modelado

- Estadística rápida
- distribuciones y correlaciones
- valores faltantes y duplicados
- detección de outliers
- manejo de categorías
- decisiones de limpieza y sesgos.

Práctica / resultado: Crear un informe exploratorio para elegir variables.

CLASE 04 Preprocesamiento sin fuga de datos

- train_test_split
- entrenamiento, validación y prueba
- StandardScaler y OneHotEncoder
- imputación
- Data leakage
- reproducibilidad con random_state
- transformaciones por columnas.

Práctica / resultado: Separar un dataset y construir transformaciones seguras.

CLASE 05 Primer modelo y línea base

- DummyRegressor/DummyClassifier
- fit, predict y score
- baseline y métricas
- sobreajuste vs subajuste
- interpretación de resultados
- registro de experimentos sencillo.

Práctica / resultado: Entrenar un baseline y justificar si mejora el punto de partida.

Progreso del módulo: Construir una base sólida y trabajar sin perder información.

PLAN DE ESTUDIOS · MÓDULO 02 DE 04

Predicción supervisada con Python

Aprender algoritmos esenciales de regresión y clasificación.

CLASE 06 Regresión lineal y evaluación

- LinearRegression
- variables y coeficientes
- predicciones continuas
- MAE, MSE y RMSE
- R^2
- evaluación en datos no vistos y residuos.

Práctica / resultado: Predecir una variable numérica y analizar el error.

CLASE 07 Regresión regularizada y características

- Ridge y Lasso (intuición)
- escalamiento
- sesgo-varianza
- variables relevantes
- importancia del preprocesamiento
- comparación de modelos sencillos.

Práctica / resultado: Comparar regresión lineal frente a regularización.

CLASE 08 Clasificación y regresión logística

- LogisticRegression
- probabilidades
- umbrales
- clasificación binaria
- matriz de confusión
- exactitud, precisión, recall y F1
- clases desbalanceadas.

Práctica / resultado: Entrenar un clasificador y explicar sus errores.

CLASE 09 Árboles y Random Forest

- DecisionTreeClassifier/Regressor
- reglas interpretables
- profundidad, hojas y overfitting
- RandomForest
- importancia de variables (con precauciones)
- comparación entre algoritmos.

Práctica / resultado: Construir un árbol y un bosque aleatorio sobre el mismo caso.

CLASE 10 KNN y máquinas de vectores soporte

- KNeighbors
- distancia y sensibilidad al escalamiento
- noción de SVM
- ventajas y límites de cada método
- selección según tipo/tamaño de datos
- evaluación comparable.

Práctica / resultado: Medir el desempeño de tres modelos de clasificación.

Progreso del módulo: Trabajar de forma organizada y reproducible.

PLAN DE ESTUDIOS · MÓDULO 03 DE 04

Validación, optimización e interpretación

Evitar que un modelo parezca mejor de lo que realmente es.

CLASE 11 Cross-validation y resultados confiables

- KFold/StratifiedKFold
- cross_val_score
- varianza entre pliegues
- evitar usar test para ajustar
- métricas según el objetivo
- clasificación estratificada.

Práctica / resultado: Comparar modelos con validación cruzada.

CLASE 12 Pipelines reutilizables

- Pipeline y ColumnTransformer
- imputación y escalado por tipo
- one-hot encoding
- fit_transform vs transform
- prevenir leakage
- guardar configuraciones.

Práctica / resultado: Crear un pipeline completo desde datos crudos.

CLASE 13 Optimización de hiperparámetros

- Parámetro frente a hiperparámetro
- GridSearchCV y RandomizedSearchCV
- espacios de búsqueda
- overfitting de validación
- tiempo de cómputo
- comparación final en test.

Práctica / resultado: Ajustar un modelo con una búsqueda acotada.

CLASE 14 Métricas avanzadas y desbalance

- Curvas ROC y precisión-recall
- AUC
- validación estratificada
- pesos de clase
- sensibilidad/especificidad
- calibración conceptual
- umbral según costo del error.

Práctica / resultado: Elegir una métrica apropiada para un caso desbalanceado.

CLASE 15 Interpretabilidad y ML responsable

- Coeficientes e importancia por permutación
- visualización del error
- sesgo en datos
- fairness, privacidad y generalización
- uso básico de permutation_importance
- reportes transparentes.

Práctica / resultado: Explicar qué influye en un modelo y qué no puede asegurar.

Progreso del módulo: Preparar resultados verificables con datos y herramientas profesionales.

PLAN DE ESTUDIOS · MÓDULO 04 DE 04

Técnicas modernas y aplicación final

Explorar herramientas actuales y presentar un producto útil.

CLASE 16 Clustering y reducción de dimensión

- KMeans
- escalamiento de variables
- selección inicial de K
- silhouette score (visión práctica)
- PCA
- visualización de agrupaciones
- diferencia entre explorar y predecir.

Práctica / resultado: Segmentar clientes o productos y describir grupos.

CLASE 17 Gradient boosting con XGBoost

- Boosting vs bagging
- idea de ensambles secuenciales
- XGBClassifier/Regressor a nivel introductorio
- árboles y regularización
- comparación con Random Forest
- selección de un baseline sólido.

Práctica / resultado: Entrenar una demostración de XGBoost y comparar métricas.

CLASE 18 Primer contacto con PyTorch

- Tensores y operaciones
- intuición de red neuronal
- capas, activaciones y pérdida
- entrenamiento en ejemplo guiado
- diferencia entre scikit-learn y deep learning
- cuándo usar GPU.

Práctica / resultado: Ejecutar y modificar un notebook guiado de red neuronal pequeña.

CLASE 19 De notebook a aplicación con Streamlit

- Guardar modelos con joblib
- cargar pipeline
- interfaz con Streamlit
- campos de entrada, predicción y advertencias
- privacidad de datos
- presentación de un prototipo local.

Práctica / resultado: Construir una interfaz sencilla que muestre una predicción.

CLASE 20 Proyecto integrador y evaluación final

- Definición de problema
- preparación
- train/test y baseline
- entrenamiento y comparación
- interpretación
- conclusiones
- demostración del prototipo y recomendaciones de portafolio.

Práctica / resultado: Presentar un proyecto reproducible de machine learning.

Progreso del módulo: Consolidar habilidades en un proyecto real para portafolio.

Proyecto final y cierre

TU TRABAJO, TU PORTAFOLIO

Proyecto predictivo de principio a fin

Elegirás un caso práctico de predicción o clasificación. Construirás un notebook reproducible que va desde la exploración y el preprocesamiento hasta la evaluación y presentación de un modelo.

Entregables del proyecto

- **Notebook de Python con pregunta, dataset y análisis exploratorio.**
- **Pipeline de limpieza, entrenamiento y división train/test correcta.**
- **Modelo baseline y al menos dos algoritmos comparados.**
- **Métricas pertinentes y breve justificación del modelo elegido.**
- **Gráficos para interpretar resultados, errores y limitaciones.**
- **Archivo del modelo y prototipo básico en Streamlit (demostración guiada).**

Temas que también conocerás

Panorama de herramientas y rutas para continuar aprendiendo. Estos temas funcionan como referencias complementarias, no como módulos adicionales.

- **Panorama de NLP con Transformers y modelos de Hugging Face.**
- **Introducción conceptual a visión por computadora con PyTorch.**
- **Ruta de aprendizaje para MLOps, experiment tracking y despliegue real.**

Inscripciones abiertas — **$349 MXN**

Pago único por el curso completo · Clases en vivo + grabaciones

WhatsApp: +52 55 2573 4814

Síguenos y consulta toda la información

Facebook: Aprende y Avanza · Perfil oficial

Instagram: @aprendeyavanzaonline8

Sitio web: alejandr688.github.io/Aprende-y-Avanza/

Para registrarte, solicita las instrucciones de pago y acceso a Classroom por mensaje. Las fechas y cualquier ajuste operativo se comunicarán a los alumnos inscritos.